İSMAİL ALTAY ATAMAN

github.com/AltayAtaman linkedin.com/in/ismailaltayataman i.altay.ataman@gmail.com

ÖZET

IoT, gömülü sistemler ve uçtan uca yazılım geliştirme alanlarında 3 yıllık sektörel tecrübeye sahip bir Yazılım Mühendisiyim. C/C++, IoT sistem mimarileri, AWS IoT Core, Azure IoT Hub ve Flutter odaklı çalışıyorum. Çok düğümlü CAN bus protokolleri, kesintisiz çalışan fail-safe OTA altyapıları, donanım tanı (diagnostik) araçları ve doğrudan sahaya yönelik sistemler geliştirme konusunda yetkinim. Yapay zekâ destekli modern mühendislik iş akışlarıyla sağlam, güvenilir ve üretime hazır çözümler üretiyorum.

İŞ TECRÜBESİ

Gömülü ve IoT Çözüm Mühendisi, Nerva / Lemi Group Inc. — Ekim 2023 – Ağustos 2026

- AWS IoT Core ve Azure IoT Hub üzerinde çalışan, otomatik filo provizyonuna (Fleet Provisioning) sahip ve genişleyen cihaz ağlarında gerçek zamanlı veri akışı sağlayan ölçeklenebilir telemetri altyapıları kurdum.
- Hücresel bağlantılı IoT cihazları için C++ ile gömülü yazılımlar geliştirdim; kurduğum güvenli OTA güncelleme altyapısıyla fiziksel saha bakım ihtiyacını kayda değer ölçüde azalttım.
- Bir mobilite aracı için üç bölgeli donanım mimarisini birbirine bağlayan özel bir CAN bus protokolü geliştirdim; motor sürücüleri, IoT ağ geçidi ve SBC tabanlı HMI arasındaki anlık haberleşmeyi yönettim.
- Gömülü Linux (Rockchip RK3562) üzerinde çalışan ve donanım düzeyindeki telemetri verilerini gerçek zamanlı işleyen Flutter tabanlı HMI ve arıza tespit araçları geliştirdim.

Stajyer Mühendis, Baykar Teknoloji — Temmuz – Ağustos 2023

- İHA yer kontrol istasyonu görev yazılımlarını doğrulamak için Winium ile otomatik test senaryoları geliştirdim; manuel regresyon testi sürelerini ciddi oranda düşürdüm.

Stajyer Mühendis, DeltaV Uzay Teknolojileri — Ocak – Şubat 2023

- 3 eksenli reaksiyon tekeri sistemi için ayrık (discrete) PID kontrol algoritmaları tasarlayıp optimize ettim; simüle edilen dış bozucular altında faydalı yükün yönelim kararlılığını sağladım.

Stajyer Mühendis, TÜBİTAK SAGE — Ağustos – Eylül 2022

- Savunma sanayii odaklı gömülü sistemler için Qt ve C++ ile operatör kullanım kolaylığını ve hızını artıran arayüzler (GUI) geliştirdim.

PROJELER

- **yiy.io | Offline-First POS ve İşletme Otomasyonu**
  - Bulut bağımlılığı olmayan, sıfır gecikmeyle tamamen yerelde çalışan Node.js ve SQLite tabanlı offline-first bir POS platformu mimarisi kurarak kesintisiz operasyon sağladım.
  - Gerçek zamanlı sipariş ve ciro analizleri sunan React/TypeScript tabanlı yönetim paneli ile yerel ağ üzerinden QR kodla senkronize olan Flutter garson uygulamasını geliştirdim.
  - Tüm mimariyi, harici veritabanı kurulumu gerektirmeyen tek bir bağımsız çalıştırılabilir dosyaya (.exe) paketleyerek tek tıkla devreye alınabilir hale getirdim.
- **Yıldız Roket Takımı | Takım Kaptanı ve Aviyonik Lideri**
  - 50'den fazla mühendisten oluşan multi-disipliner ekibe liderlik ederek Spaceport America Cup'ta finalist unvanı kazandım; 20.000 feet irtifaya ulaşan yüksek irtifa roketlerinin tasarım ve fırlatma süreçlerini yönettim.
  - Hibrit roket motoru için aviyonik mimariyi ve kontrol yazılımlarını tasarladım; gerçek zamanlı sensör füzyonu ile paraşüt açılma algoritmalarını entegre ettim.
- **TÜBİTAK 2209A Projesi:** Proje kapsamında uzay araçlarının atmosferik iniş simülasyonlarına yönelik kontrol sistemlerini MATLAB/Simulink ortamında modelledim.

YETENEKLER

- **Diller:** Türkçe (Anadil), İngilizce (C1)
- **Programlama Dilleri:** C, C++, C#, Flutter/Dart, Python, JavaScript/TypeScript (Node.js/Automation), MATLAB
- **Gömülü Sistemler ve Donanım:** ESP32 (ESP-IDF), STM32, FreeRTOS, Hücresel Modüller (GSM/LTE/Quectel), GNSS
- **Protokoller ve Mimari:** CAN Bus 2.0B, UART, SPI, I2C, TCP/IP, MQTT, WebSockets, RESTful API'ler, Yerel Ağ Senkronizasyonu
- **Bulut ve IoT:** AWS IoT Core, Azure IoT Hub, Filo Provizyonu (Fleet Provisioning), OTA Güncelleme Mimarisi, SQLite (Uç Depolama / Edge Storage)
- **Araçlar ve DevOps:** Git, GitHub Actions (CI/CD), CMake, Linux CLI, Altium Designer, VS Code
- **Uzmanlık Alanları:** Gömülü Sistemler ve IoT, Mobilite ve Kontrol Sistemleri, Aviyonik, Uçtan Uca Yerel Otomasyon (Full-Stack Local Automation)

ÖĞRENİM

Yıldız Teknik Üniversitesi

- Mekatronik Mühendisliği - 2025